

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

LAYANAN JASA SURUH (ERRAND SERVICE)

Sistem Permintaan dan Pengelolaan Layanan ESA RUNNER Berbasis Web

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi ESA RUNNER, yaitu sistem layanan jasa suruh berbasis web yang digunakan untuk membantu pelanggan membuat permintaan layanan secara lebih rapi, cepat, dan mudah dipantau. Sistem ini telah diperbarui dari konsep awal yang sepenuhnya mengandalkan pencatatan admin menjadi sistem yang menyediakan alur permintaan langsung dari halaman publik website.

Pada implementasi saat ini, pelanggan atau user dapat membuka website, melihat informasi layanan, mengisi form permintaan, memilih kategori layanan, menentukan lokasi awal dan lokasi tujuan melalui peta digital, melihat estimasi jarak serta biaya perjalanan, mengisi dana pembelian apabila kategori layanan membutuhkan uang belanja, kemudian mengirim detail permintaan ke WhatsApp admin. Setelah permintaan dibuat, user memperoleh kode request yang dapat digunakan untuk mengecek status layanan.

Dashboard admin digunakan untuk mengelola data utama dan permintaan layanan yang masuk. Admin dapat melihat detail request, lokasi, estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, total biaya yang perlu disiapkan, tautan WhatsApp, tautan peta, serta memperbarui status request dari Baru, Diproses, hingga Selesai. Sistem ini tetap menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi utama untuk konfirmasi order, pembayaran, dan komplain ringan, sedangkan website berfungsi sebagai pusat pencatatan permintaan dan pemantauan status.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

ESA RUNNER merupakan layanan jasa suruh yang membantu kebutuhan harian mahasiswa, staf, dan masyarakat sekitar area Kampus Esa Unggul Citra Raya, seperti nitip beli makanan, ambil barang, antar dokumen, atau jasa lainnya yang membutuhkan bantuan runner. Dalam proses lama, pelanggan harus menyampaikan detail pesanan melalui chat WhatsApp, lalu admin mencatat dan menghitung kebutuhan layanan secara manual.

Pada versi web saat ini, proses tersebut dibuat lebih terstruktur. User dapat mengisi permintaan langsung dari website febrian.cloud melalui form yang sudah disediakan. Sistem membantu user memilih kategori layanan, mengisi detail kebutuhan, menentukan lokasi awal dan tujuan menggunakan peta digital, serta menghitung estimasi jarak dan biaya perjalanan sebelum data dikirimkan ke admin melalui WhatsApp.

Pembaruan ini membuat proses pemesanan lebih jelas karena data permintaan tidak hanya berada di chat WhatsApp, tetapi juga tersimpan pada sistem admin sebagai data permintaan layanan. User juga dapat mengecek status permintaan menggunakan kode request dan nomor WhatsApp yang telah didaftarkan saat membuat request.

2.2 Permasalahan

- Pemesanan melalui chat saja dapat membuat detail layanan tercecer atau tidak lengkap.
- Admin membutuhkan data permintaan yang lebih rapi agar mudah melihat nama user, nomor WhatsApp, kategori layanan, lokasi awal, lokasi tujuan, dan catatan kebutuhan.
- Perhitungan biaya perjalanan berpotensi tidak konsisten apabila dilakukan manual tanpa bantuan estimasi jarak.
- User membutuhkan transparansi mengenai estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya yang perlu disiapkan.
- User membutuhkan cara sederhana untuk mengecek status request tanpa harus terus-menerus menanyakan ke admin.
- Admin membutuhkan dashboard yang fokus pada permintaan layanan masuk agar proses perubahan status lebih mudah dipantau.
- Dana pembelian atau uang belanja perlu dipisahkan dari biaya perjalanan agar tidak tercampur dengan biaya jasa.
- Komplain dan konfirmasi pembayaran masih perlu diarahkan ke WhatsApp agar tetap cepat ditangani admin.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Solusi yang diusulkan adalah membangun dan menyesuaikan sistem ESA RUNNER berbasis web yang berfokus pada alur permintaan layanan dari user dan pengelolaan status oleh admin. Sistem menyediakan halaman publik untuk informasi layanan, form permintaan layanan, integrasi peta digital untuk pemilihan lokasi, perhitungan estimasi jarak dan biaya, tombol WhatsApp admin, halaman cek status, serta dashboard admin untuk pengelolaan request.

- User dapat membuat permintaan layanan langsung dari website.

- Sistem menghasilkan kode request otomatis untuk setiap permintaan.
- Sistem menampilkan kategori layanan dan tipe layanan Normal atau Express.
- Sistem menyediakan peta digital untuk menentukan lokasi awal dan lokasi tujuan.
- Sistem menghitung estimasi jarak dari rute Basecamp ESA Runner ke lokasi awal dan lokasi tujuan.
- Sistem menghitung biaya perjalanan berdasarkan aturan tarif per kilometer yang telah ditentukan.
- Sistem menampilkan dan menyimpan dana pembelian secara terpisah jika kategori layanan membutuhkan uang belanja.
- Sistem menghasilkan ringkasan detail request dan tautan WhatsApp admin secara otomatis.
- User dapat mengecek status request menggunakan kode request dan nomor WhatsApp.
- Admin dapat melihat dan memperbarui status permintaan layanan melalui dashboard admin.
- Pembayaran, konfirmasi, dan komplain ringan diarahkan melalui WhatsApp admin.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan sistem permintaan layanan jasa suruh yang lebih terstruktur dan mudah digunakan oleh user.
- Membantu user membuat request layanan tanpa harus menyusun format chat secara manual dari awal.
- Membantu admin menerima data permintaan dengan format yang lebih lengkap dan seragam.
- Mengurangi risiko kesalahan perhitungan biaya perjalanan melalui bantuan estimasi jarak pada peta digital.
- Memisahkan biaya perjalanan dan dana pembelian agar pencatatan biaya lebih jelas.
- Memberikan transparansi kepada user terkait lokasi, estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya.
- Mempermudah admin memantau status permintaan layanan dari Baru, Diproses, hingga Selesai.
- Mempertahankan WhatsApp sebagai kanal komunikasi utama agar proses konfirmasi tetap cepat dan familiar bagi user.

4. Ruang Lingkup

4.1 Halaman Publik dan Form User

- Menampilkan halaman landing page ESA RUNNER yang berisi identitas dan penjelasan singkat layanan, tombol membuat request dan mengecek status, informasi keunggulan layanan, cara order, daftar kategori layanan beserta harga Normal dan Express, informasi perhitungan rute dan biaya, penjelasan tipe layanan Normal dan Express, serta ajakan untuk membuat request dan mengecek status permintaan.
- Menyediakan halaman buat permintaan layanan yang dapat diakses tanpa login. Page ini berisi identitas dan penjelasan singkat layanan dan form, User dapat mengisi nama, nomor WhatsApp, kategori layanan, judul permintaan, tipe layanan normal atau express, deskripsi, dan jika memilih layanan yang membutuhkan dana untuk membeli maka langsung muncul card harga pembelian, lokasi awal, lokasi tujuan, dan catatan tambahan. User dapat memilih lokasi melalui input alamat dan bantuan peta digital. Sistem menampilkan ringkasan kategori, tipe layanan, estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya.
- Sistem menampilkan pop up berhasil setelah request dibuat dan menyediakan tombol cek status serta tombol WhatsApp admin.

4.2 Dashboard Admin

- Admin dapat login dan logout dari dashboard.
- Admin dapat mengakses menu utama yang relevan dengan implementasi saat ini, seperti Users, Roles, Kategori Layanan, Pengaturan Layanan, dan Permintaan Layanan.
- Admin dapat melihat daftar permintaan layanan yang masuk dari form user.
- Admin dapat melihat detail request, data user, kategori, tipe layanan, lokasi, estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, total biaya, dan catatan user.
- Admin dapat memperbarui status permintaan layanan menjadi Baru, Diproses, atau Selesai.

4.3 Pengelolaan Permintaan Layanan

- Sistem menyimpan data permintaan layanan dengan kode request otomatis berformat REQ.
- Sistem menyimpan data user berupa nama dan nomor WhatsApp.
- Sistem menyimpan kategori layanan, tipe layanan, judul, deskripsi, lokasi awal, lokasi tujuan, dan catatan permintaan.
- Sistem menyimpan titik koordinat lokasi awal dan lokasi tujuan.
- Sistem menyimpan estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya yang perlu disiapkan.
- Sistem menyimpan data peta sebagai riwayat rute dan perhitungan yang digunakan pada saat request dibuat.

- Sistem menyimpan perubahan status agar user dapat melihat perkembangan request.

4.4 Pembayaran dan Dana Pembelian

- Sistem memisahkan biaya perjalanan dan dana pembelian atau estimasi uang belanja.
- Dana pembelian hanya muncul apabila kategori layanan membutuhkan dana belanja, misalnya layanan beli makanan, belanja, minuman, atau kebutuhan sejenis.
- Pembayaran belum dilakukan melalui payment gateway otomatis pada versi ini.
- Pada status Baru, user diarahkan untuk menunggu arahan admin.
- Pada status Diproses, user dapat melihat opsi pembayaran seperti DANA, GoPay, Transfer Bank, atau COD sesuai arahan admin.
- Konfirmasi pembayaran dilakukan melalui WhatsApp admin agar admin dapat melakukan pengecekan secara langsung.
- Pada status Selesai, request dianggap sudah selesai dan pembayaran dianggap sudah ditangani oleh admin.

4.5 Cek Status dan Komplain

- User dapat mengecek status request menggunakan kode request dan nomor WhatsApp.
- Sistem dapat membuka halaman cek status otomatis dari tombol pada pop up berhasil setelah request dibuat.
- Halaman cek status menampilkan detail request, status, lokasi, estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, total biaya, dan link peta.
- User dapat menghubungi admin melalui WhatsApp untuk konfirmasi pembayaran.
- User dapat mengirim komplain ringan melalui WhatsApp admin dengan pilihan jenis komplain yang tersedia.
- Komplain pada versi ini belum tersimpan sebagai data terpisah di database, tetapi diarahkan langsung ke admin agar cepat ditangani.

4.6 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Tidak menyediakan aplikasi mobile Android atau iOS.
- Tidak menyediakan payment gateway otomatis.
- Tidak menyediakan sistem chat internal selain pengalihan ke WhatsApp.
- Tidak menyediakan dashboard khusus kurir pada versi implementasi ini.
- Tidak menyediakan upload bukti serah terima oleh kurir pada versi implementasi ini.

- Tidak menyediakan modul penugasan kurir penuh yang terhubung otomatis ke request user.
- Tidak menyediakan laporan keuangan dan akuntansi lengkap.
- Tidak menjamin akurasi jarak 100% karena estimasi peta dapat berubah berdasarkan kondisi rute dan layanan peta.
- Tidak menerima layanan yang mengandung barang berbahaya, ilegal, atau melanggar aturan kampus.

5. Stakeholder dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
User	Mengakses website, melihat informasi layanan, membuat permintaan layanan, memilih kategori dan lokasi, menyiapkan biaya, membuka WhatsApp admin, mengecek status request, melakukan konfirmasi pembayaran, dan mengirim komplain ringan jika diperlukan.
Admin	Login ke dashboard, mengelola kategori layanan dan pengaturan layanan, memantau permintaan layanan yang masuk, memeriksa detail lokasi dan biaya, menghubungi user melalui WhatsApp, mengarahkan pembayaran, memperbarui status request, dan menindaklanjuti komplain.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Pemesanan User Melalui Website dan WhatsApp

- User dapat membuka halaman utama website ESA RUNNER.
- User dapat memilih tombol buat permintaan layanan.
- User dapat mengisi form permintaan yang berisi data diri, nomor WhatsApp, kategori layanan, tipe layanan, detail kebutuhan, lokasi awal, dan lokasi tujuan.
- Sistem menampilkan estimasi rute, jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya sebelum request dikirim.
- Sistem membuat kode request otomatis setelah data berhasil disimpan.
- Sistem menampilkan modal berhasil berisi kode request, tombol cek status, dan tombol WhatsApp admin.
- Sistem membuat pesan WhatsApp otomatis berisi detail request agar user dapat langsung menghubungi admin.

6.2 Manajemen Permintaan Layanan

- Admin dapat melihat daftar permintaan layanan yang masuk dari user.
- Admin dapat membuka detail permintaan layanan.
- Admin dapat melihat kode request, nama user, nomor WhatsApp, kategori, tipe layanan, judul, deskripsi, lokasi awal, lokasi tujuan, estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, total biaya, dan data peta.
- Admin dapat memperbarui status permintaan layanan.
- Status permintaan layanan pada implementasi saat ini meliputi Baru, Diproses, dan Selesai.
- Sistem menyimpan status request agar dapat ditampilkan pada halaman cek status user.

Status permintaan layanan meliputi:

1. Baru: request berhasil dibuat oleh user dan menunggu arahan atau verifikasi admin.
2. Diproses: admin mulai memproses request dan user dapat mengikuti arahan pembayaran atau tindak lanjut melalui WhatsApp.
3. Selesai: request telah diselesaikan atau ditutup oleh admin.

6.3 Perhitungan Jarak dan Biaya

- Titik awal layanan menggunakan Basecamp ESA Runner.
- Rute dihitung dari Basecamp menuju lokasi awal atau lokasi eksekusi, kemudian menuju lokasi tujuan.
- Sistem menggunakan peta digital berbasis Leaflet/OpenStreetMap dan layanan rute OSRM untuk membantu estimasi rute dan jarak.
- Sistem memilih rute estimasi yang paling pendek dari alternatif yang tersedia.
- Jika estimasi jarak lebih dari 0 km, sistem membulatkan jarak tagihan ke bawah dengan minimal 1 km.
- Biaya 1 km pertama adalah Rp7.000,00.
- Kilometer berikutnya dikenakan Rp5.000,00 per km.
- Dana pembelian tidak dihitung sebagai biaya perjalanan, tetapi ditambahkan pada total biaya yang perlu disiapkan user.
- Pilihan Normal atau Express disimpan sebagai preferensi layanan. Pada versi implementasi saat ini, perhitungan utama berfokus pada jarak perjalanan dan dana pembelian.

Contoh perhitungan:

- Estimasi jarak 1,54 km ditagihkan 1 km, sehingga biaya perjalanan Rp7.000,00.

- Estimasi jarak 2,30 km ditagihkan 2 km, sehingga biaya perjalanan Rp12.000,00.
- Estimasi jarak 4,55 km ditagihkan 4 km, sehingga biaya perjalanan Rp22.000,00.
- Jika dana pembelian Rp12.000,00 dan biaya perjalanan Rp22.000,00, maka total yang perlu disiapkan adalah Rp34.000,00.

6.4 Manajemen Kategori dan Pengaturan Layanan

- Admin dapat mengelola kategori layanan yang tampil pada form user.
- Kategori layanan dapat diberi status aktif agar dapat dipilih oleh user.
- Kategori tertentu dapat ditandai membutuhkan dana pembelian sehingga sistem menampilkan input dana pembelian secara otomatis.
- Admin dapat mengelola pengaturan layanan seperti titik basecamp dan tarif layanan yang digunakan sebagai dasar sistem.
- Data kategori layanan digunakan untuk membantu user memilih jenis permintaan sesuai kebutuhan.

6.5 Cek Status Request

- User dapat membuka halaman cek status request.
- User dapat memasukkan kode request dan nomor WhatsApp untuk mencari request.
- Sistem dapat mengisi otomatis kode request dan nomor WhatsApp ketika user menekan tombol cek status dari modal berhasil.
- Sistem menampilkan status request dan detail request jika data ditemukan.
- Sistem menampilkan informasi pembayaran sesuai status request.
- Sistem menyediakan tombol WhatsApp untuk menghubungi admin terkait pembayaran atau keluhan.

6.6 Dashboard Admin

- Admin dapat login menggunakan email dan password.
- Admin dapat mengakses menu dashboard admin sesuai hak akses.
- Admin dapat mengelola Users dan Roles untuk kebutuhan akses internal.
- Admin dapat mengelola Kategori Layanan dan Pengaturan Layanan.
- Admin dapat mengelola Permintaan Layanan sebagai pusat operasional request user.
- Admin dapat mengubah status request berdasarkan proses layanan yang sedang berjalan.
- Admin dapat menggunakan tombol atau link WhatsApp untuk menghubungi user.

7. Persyaratan Non-Fungsional

- Kemudahan Penggunaan: form request harus mudah dipahami oleh user umum tanpa perlu login.
- Responsif: halaman publik dan form request harus dapat digunakan pada perangkat desktop maupun mobile.
- Kecepatan: proses pemilihan lokasi, estimasi jarak, dan perhitungan biaya harus berjalan cukup cepat selama koneksi internet stabil.
- Keamanan Akses Admin: dashboard admin hanya dapat diakses oleh pengguna internal yang memiliki akun login.
- Validasi Data: sistem wajib memvalidasi data penting seperti nama, nomor WhatsApp, kategori layanan, lokasi, dan detail request.
- Ketersediaan Layanan Peta: apabila layanan peta/rute tidak merespons, user tetap dapat mengisi lokasi secara manual dan menghubungi admin melalui WhatsApp.
- Kejelasan Biaya: biaya perjalanan dan dana pembelian harus ditampilkan secara terpisah agar tidak menimbulkan kerancuan.
- Privasi: data nomor WhatsApp user hanya digunakan untuk kebutuhan komunikasi layanan.
- Komunikasi Operasional: WhatsApp tetap menjadi kanal komunikasi utama untuk konfirmasi, pembayaran, dan komplain.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- Back-end: Laravel.
- Panel/Admin UI: Filament versi 3.
- Database: MariaDB / MySQL.
- Front-end: Blade, Livewire, HTML, CSS, dan JavaScript.
- Peta Digital: Leaflet, OpenStreetMap, dan OSRM untuk estimasi rute dan jarak.
- WhatsApp Integration: pembuatan link WhatsApp otomatis untuk admin.
- Maps Link: Google Maps link digunakan sebagai tautan navigasi lokasi dan rute.
- Web Server: Nginx.
- Containerization: Docker.
- Version Control: Git dan GitHub.
- Domain Implementasi: <https://febrian.cloud>.
- Akses Sistem: halaman publik untuk user, dashboard admin untuk pengelolaan internal.

9. Model Data (Ringkas)

9.1 Data Pengguna dan Akses

- users: id, name, email, password, nomor_whatsapp, status, created_at, updated_at.
- roles: id, name, guard_name, created_at, updated_at.
- model_has_roles / role permissions: data penghubung akses dan role sesuai kebutuhan Filament.

9.2 Data Layanan

- kategori_layanan: id, nama, slug, deskripsi, icon, status, butuh_dana_pembelian, created_at, updated_at.
- pengaturan_layanan: id, nama_pengaturan, titik_awal_basecamp, latitude_basecamp, longitude_basecamp, tarif_km_pertama, tarif_km_berikutnya, status, created_at, updated_at.

9.3 Data Permintaan Layanan

- permintaan_layanan: id, kode, nama, no_hp, kategori_layanan_id, tipe_layanan, judul, deskripsi, lokasi_awal, lokasi_tujuan, status, catatan_admin, biaya_layanan, dana_pembelian, catatan_dana_pembelian, estimasi_jarak_km, biaya_perjalanan, estimasi_total_biaya, whatsapp_url, created_at, updated_at.
- data_peta pada permintaan_layanan menyimpan informasi basecamp, koordinat lokasi awal, koordinat lokasi tujuan, estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya.
- log_status_permintaan: id, permintaan_layanan_id, status, catatan, created_at, updated_at.

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

1. User membuka website ESA RUNNER pada domain febrian.cloud.
2. User membaca informasi layanan pada landing page.
3. User menekan tombol buat permintaan layanan.
4. User mengisi nama, nomor WhatsApp, kategori layanan, tipe layanan, judul, deskripsi, lokasi awal, dan lokasi tujuan.
5. User memilih lokasi menggunakan bantuan peta digital atau input alamat.
6. Sistem menghitung estimasi rute dari Basecamp ESA Runner menuju lokasi awal dan lokasi tujuan.
7. Sistem menampilkan estimasi jarak, biaya perjalanan, dana pembelian jika diperlukan, dan total biaya yang perlu disiapkan.

8. User mengirim form permintaan layanan.
9. Sistem membuat kode request otomatis dan menyimpan permintaan ke database.
10. Sistem menampilkan modal berhasil berisi kode request, tombol cek status, dan tombol WhatsApp admin.
11. User membuka WhatsApp admin untuk mengirim detail request yang sudah disusun otomatis oleh sistem.
12. Admin login ke dashboard dan membuka menu Permintaan Layanan.
13. Admin memeriksa detail request, lokasi, estimasi jarak, biaya, dana pembelian, dan catatan user.
14. Admin menghubungi user melalui WhatsApp untuk verifikasi, arahan pembayaran, atau detail tambahan.
15. Admin mengubah status request dari Baru menjadi Diproses ketika layanan mulai ditangani.
16. User mengecek status request melalui halaman cek status.
17. Jika status Diproses, user mengikuti arahan pembayaran melalui WhatsApp admin.
18. Admin menyelesaikan request dan mengubah status menjadi Selesai.
19. User dapat melihat request sudah selesai pada halaman cek status.
20. Jika ada kendala, user dapat mengirim komplain ringan melalui WhatsApp admin.

11. Teknologi

- Back-end: Laravel.
- Admin Panel: Filament versi 3.
- Database: MariaDB / MySQL.
- Front-end: Blade, Livewire, HTML, CSS, dan JavaScript.
- Maps Interface: Leaflet dan OpenStreetMap.
- Routing Estimation: OSRM.
- External Navigation Link: Google Maps URL untuk membuka titik lokasi atau rute.
- Web Server: Nginx.
- Containerization: Docker.
- Version Control: Git dan GitHub.
- Development Environment: WSL dan Visual Studio Code.
- Hosting Domain: febian.cloud.
- Communication Channel: WhatsApp link generator.

12. Asumsi

- User memiliki akses internet untuk membuka website dan WhatsApp.
- User memiliki nomor WhatsApp aktif untuk menerima arahan admin.
- Admin memiliki akses ke dashboard sistem.
- Admin aktif memantau permintaan layanan yang masuk.
- Admin menggunakan WhatsApp sebagai kanal utama untuk verifikasi, pembayaran, dan penanganan komplain.
- Layanan peta digital dapat digunakan untuk membantu menentukan lokasi dan estimasi jarak.
- Estimasi jarak dari peta digunakan sebagai dasar perhitungan awal, bukan jaminan jarak aktual di lapangan.
- Dana pembelian diisi oleh user sebagai estimasi uang belanja dan dapat dikonfirmasi kembali oleh admin.
- Status request diperbarui oleh admin sesuai proses layanan yang berjalan.
- Sistem tidak menggantikan proses komunikasi dan eksekusi lapangan secara fisik.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
User salah mengisi nomor WhatsApp.	Sistem mewajibkan nomor WhatsApp diisi dan admin dapat melakukan verifikasi melalui data request yang masuk.
Alamat atau titik lokasi kurang tepat.	Sistem menyediakan input alamat, peta digital, koordinat, dan link Google Maps agar admin dapat melakukan pengecekan ulang.
Estimasi jarak berbeda dengan kondisi aktual.	Admin dapat menginformasikan penyesuaian kepada user melalui WhatsApp sebelum layanan diproses lebih lanjut.
Biaya perjalanan dianggap tidak jelas oleh user.	Sistem menampilkan rincian biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya secara terpisah pada form dan halaman cek status.

Risiko	Mitigasi
Dana pembelian tercampur dengan biaya perjalanan.	Sistem menyediakan field dana pembelian terpisah dan hanya menampilkannya pada kategori yang membutuhkan uang belanja.
User tidak membuka WhatsApp admin setelah membuat request.	Sistem tetap menyimpan request di database dan menyediakan tombol WhatsApp pada modal berhasil serta halaman cek status.
Admin lupa memperbarui status request.	Dashboard admin menyediakan daftar permintaan layanan sehingga admin dapat melihat request yang masih Baru atau Diproses.
Pembayaran tidak terkonfirmasi otomatis.	Konfirmasi pembayaran diarahkan melalui WhatsApp admin karena versi ini belum menggunakan payment gateway otomatis.
Komplain tidak tercatat sebagai tiket database.	Komplain ringan diarahkan ke WhatsApp admin agar cepat ditindaklanjuti. Pencatatan komplain database dapat menjadi pengembangan berikutnya.
Layanan peta/rute mengalami gangguan.	User tetap dapat mengisi alamat manual dan admin dapat melakukan konfirmasi lokasi melalui WhatsApp.

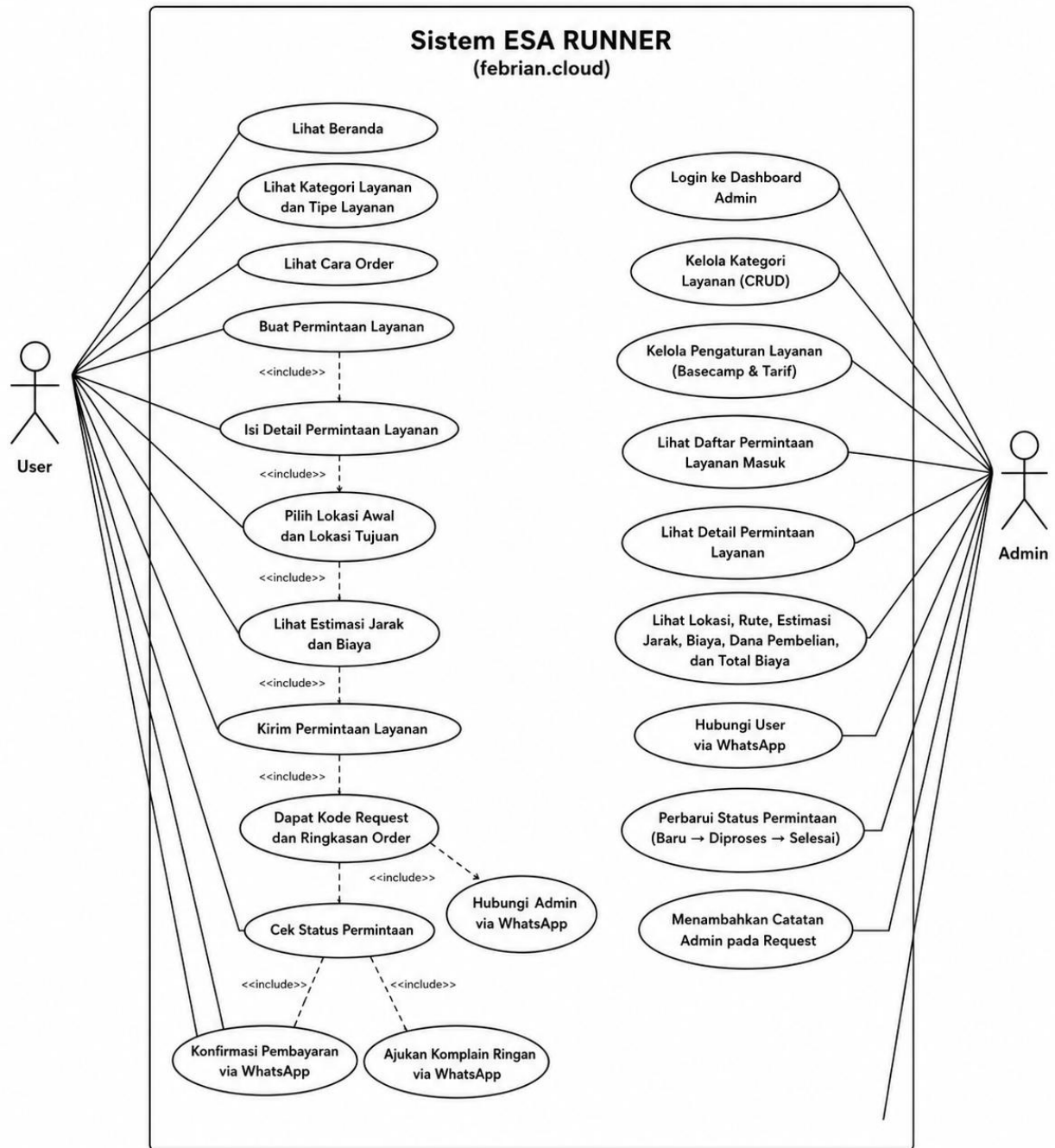
14. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

- User dapat membuka halaman utama website ESA RUNNER.
- User dapat membuka halaman buat permintaan layanan tanpa login.
- User dapat mengisi form permintaan layanan lengkap.
- Sistem dapat menampilkan kategori layanan aktif.
- Sistem dapat menampilkan input dana pembelian otomatis pada kategori yang membutuhkan dana pembelian.
- User dapat memilih lokasi awal dan lokasi tujuan menggunakan peta digital atau input alamat.
- Sistem dapat menghitung dan menampilkan estimasi jarak perjalanan.

- Sistem dapat menghitung biaya perjalanan berdasarkan aturan Rp7.000,00 untuk 1 km pertama dan Rp5.000,00 untuk kilometer berikutnya.
- Sistem dapat menghitung total biaya sebagai biaya perjalanan ditambah dana pembelian.
- Sistem dapat membuat kode request otomatis untuk setiap permintaan layanan.
- Sistem dapat menyimpan data request ke database permintaan_layanan.
- Sistem dapat menampilkan modal berhasil setelah request dibuat.
- User dapat membuka WhatsApp admin dari tombol yang tersedia.
- User dapat mengecek status request menggunakan kode request dan nomor WhatsApp.
- Admin dapat login ke dashboard.
- Admin dapat melihat daftar permintaan layanan yang masuk.
- Admin dapat membuka detail permintaan layanan.
- Admin dapat memperbarui status request menjadi Baru, Diproses, dan Selesai.
- Halaman cek status menampilkan perubahan status terbaru.
- User dapat melihat opsi pembayaran dan menghubungi admin melalui WhatsApp saat request diproses.
- User dapat mengirim komplain ringan melalui WhatsApp admin.
- Sistem tidak menampilkan modul yang tidak digunakan sebagai bagian utama alur user pada versi implementasi ini.

15. Diagram Use Case

Diagram berikut menggambarkan interaksi utama pada sistem ESA RUNNER versi implementasi saat ini. Aktor pada use case dibatasi menjadi dua, yaitu User dan Admin. User berinteraksi dengan halaman publik, form request, cek status, pembayaran, dan komplain melalui WhatsApp. Admin berinteraksi dengan dashboard untuk mengelola kategori, pengaturan layanan, permintaan masuk, status, serta tindak lanjut WhatsApp.



Tabel Ringkasan Use Case

ID	Aktor	Use Case	Keterangan
UC-01	User	Melihat informasi layanan	User membuka halaman utama untuk memahami layanan ESA RUNNER.

ID	Aktor	Use Case	Keterangan
UC-02	User	Membuat permintaan layanan	User mengisi form request dengan data diri, kategori, tipe layanan, dan detail kebutuhan.
UC-03	User	Memilih lokasi awal dan tujuan	User memilih alamat atau titik lokasi melalui bantuan peta digital.
UC-04	User	Melihat estimasi jarak dan biaya	Sistem menampilkan jarak, biaya perjalanan, dana pembelian, dan total biaya.
UC-05	User	Membuka WhatsApp admin	User mengirim detail request yang sudah dibuat otomatis oleh sistem ke admin.
UC-06	User	Cek status request	User memasukkan kode request dan nomor WhatsApp untuk melihat status terbaru.
UC-07	User	Konfirmasi pembayaran	User memilih arahan pembayaran dan menghubungi admin melalui WhatsApp.
UC-08	User	Mengirim komplain	User mengirim komplain ringan terkait request melalui WhatsApp admin.
UC-09	Admin	Login dashboard admin	Admin masuk ke dashboard untuk mengelola sistem.
UC-10	Admin	Kelola kategori layanan	Admin mengatur kategori layanan yang tampil pada form user.
UC-11	Admin	Kelola pengaturan layanan	Admin mengatur data dasar layanan seperti basecamp dan tarif.
UC-12	Admin	Kelola permintaan masuk	Admin melihat dan membuka detail request dari user.

ID	Aktor	Use Case	Keterangan
UC-13	Admin	Ubah status request	Admin memperbarui status request menjadi Baru, Diproses, atau Selesai.
UC-14	Admin	Memberi arahan pembayaran	Admin mengarahkan user melakukan pembayaran melalui WhatsApp.
UC-15	Admin	Menindaklanjuti komplain	Admin menerima dan menanggapi komplain user melalui WhatsApp.